

INSPECTAIR

Configuration Management

Konfigurations- und Versionsverwaltung

Projekt: InspectAir – Luftqualitätsmessgerät
Version: 2.0
Datum: Februar 2026
Autoren: Maximilian Liebl, Cedric Stroh, Jannis Messer
Modul: Mikrocomputertechnik 1, DHBW Ravensburg
Dozent: Thomas Stingl (Airbus)

Dieses Dokument wurde unter Verwendung von KI-Tools (Claude, Anthropic) zur Überprüfung erstellt.

Inhaltsverzeichnis

1	Versionskontrolle	2
1.1	Branch-Strategie	2
2	Build-System	2
2.1	Build-Flags	2
3	Bibliotheken	3
4	Quellcode-Struktur	3
5	Pin-Konfiguration	3
6	Dokumentenversionen	4
7	Änderungshistorie	4

1 Versionskontrolle

Parameter	Wert
System	Git
Hosting	GitHub (privates Repository)
Branching-Modell	main (stabil) + Feature-Banches
Commit-Konvention	Conventional Commits (feat: , fix: , docs: , refactor:)

1.1 Branch-Strategie

Entwicklung erfolgt auf Feature-Banches, die nach Review per Pull Request in **main** gemergt werden. Der **main**-Branch enthält stets den aktuellen, kompilierbaren Stand. Feature-Banches folgen dem Schema `feature/<beschreibung>` (z. B. `feature/lvgl9-migration`, `feature/power-manager`).

2 Build-System

Parameter	Wert
IDE	VSCode mit PlatformIO Extension
Build-System	PlatformIO Core
Platform	Espressif32
Board	esp32-s3-devkitc-1
Framework	Arduino
Flash Mode	QIO 80 MHz (8 MB)
PSRAM	OPI 80 MHz (8 MB)
Upload Speed	921600 Baud
Monitor Speed	115200 Baud

2.1 Build-Flags

Zentrale Compiler-Flags aus `platformio.ini`:

```
build_flags =
  -DARDUINO_USB_CDC_ON_BOOT=1
  -DBOARD_HAS_PSRAM
  -DLV_CONF_INCLUDE_SIMPLE
  -DLV_COLOR_DEPTH=16
  -DLV_COLOR_16_SWAP=1
  -DLV_MEM_SIZE="(96U * 1024U)"
  -DLV_FONT_MONTERRAT_16=1
```

3 Bibliotheken

Bibliothek	Version	Verwendung
LovyanGFX	1.1.16	Display-Treiber für ST7796S
LVGL	9.2.2	UI-Framework
Adafruit AHTX0	latest	AHT20 Temperatur-/Feuchte-Sensor
Adafruit SGP40	latest	SGP40 VOC-Sensor
MH-Z19	1.5.4	MH-Z19C CO ₂ -Sensor
PMS Library	1.1.0	PMS5003 Feinstaub-Sensor
ld2410	0.1.3	LD2410C Radar-Sensor
EspSoftwareSerial	8.2.0	Software-UART für MH-Z19C

4 Quellcode-Struktur

Das Projekt umfasst 30 Quellcode-Dateien:

Verzeichnis	Dateien	Beschreibung
src/	main.cpp	Hauptprogramm
include/	pins.h, sensor_types.h, colors.h	Zentrale Konfiguration
include/	display_config.h, app_config.h	Display- und App-Konfiguration
src/sensors/	aht_sgp.cpp/h, mhz19c.cpp/h	I2C- und SoftSerial-Sensoren
src/sensors/	pms5003.cpp/h, ld2410c.cpp/h	UART-Sensoren
src/sensors/	sensor_filter.cpp/h, sensor_history.cpp/h	Datenverarbeitung
src/display/	lvgl_driver.cpp/h	LVGL 9 Display-Treiber
src/display/	ui_manager.cpp/h	Multi-Screen UI (5 Screens)
src/system/	power_manager.cpp/h	Energieverwaltung
src/network/	WifiClock.cpp/h, web_remote.cpp/h	WiFi, NTP, HTTP-Server

5 Pin-Konfiguration

Alle GPIO-Pin-Definitionen sind zentral in `pins.h` gesammelt und als `#define` definiert. Einzelne Module dürfen keine eigenen Pin-Nummern hart codieren, sondern referenzieren stets die Definitionen aus `pins.h`.

Beispiel:

```
// pins.h - Zentrale Pin-Definitionen
#define TFT_MOSI    11
#define TFT_MISO    13
#define TFT_SCLK    12
#define TFT_CS      14
#define TFT_DC       9
#define TFT_RST     46
#define TFT_BL       3
#define I2C_SDA      8
#define I2C_SCL     18
```

6 Dokumentenversionen

Dokument	Version	Status
Requirements Specification	v2.0	Aktualisiert
Design Description	v2.0	Aktualisiert
Coding Rules	v2.0	Aktualisiert
Configuration Management	v2.0	Aktualisiert
Risk & Opportunities	v2.0	Aktualisiert
Schedule	v2.0	Aktualisiert
Test Specification	v2.0	Aktualisiert
Pin-Belegung / Bauteilliste	v2.0	Aktualisiert
Requirements Verification	v1.0	Neu
Projektbericht	v1.0	In Arbeit

7 Änderungshistorie

Version	Datum	Autor	Änderung
1.0	Januar 2026	Team	Erstversion
2.0	Februar 2026	Team	Aktualisierte Bibliotheksversionen (LVGL 9.2.2, Lo- vyanGFX 1.1.16), 30 Quellcode-Dateien, Build-Flags er- gänzt, Pin-Konfiguration aus <code>pins.h</code> , Dokumentenversio- nen aktualisiert.